



Мусор в море виден из космоса полосами. Мы находим их и честно считаем штуки там, где их можно измерить

Команда SAMARKAND · РТУ МИРЭА · КосмоХакатон · кейс «Морской мусор»

Кашин Г., Закон М., Панин М., Ожигов Е., Ведерников Ф.

Наша команда



Кашин Г. · Закон М. · Панин М. · Ожигов Е. · Ведерников Ф.

Спутник видит пиксель, а не предмет: прямого счёта штук по снимку не существует

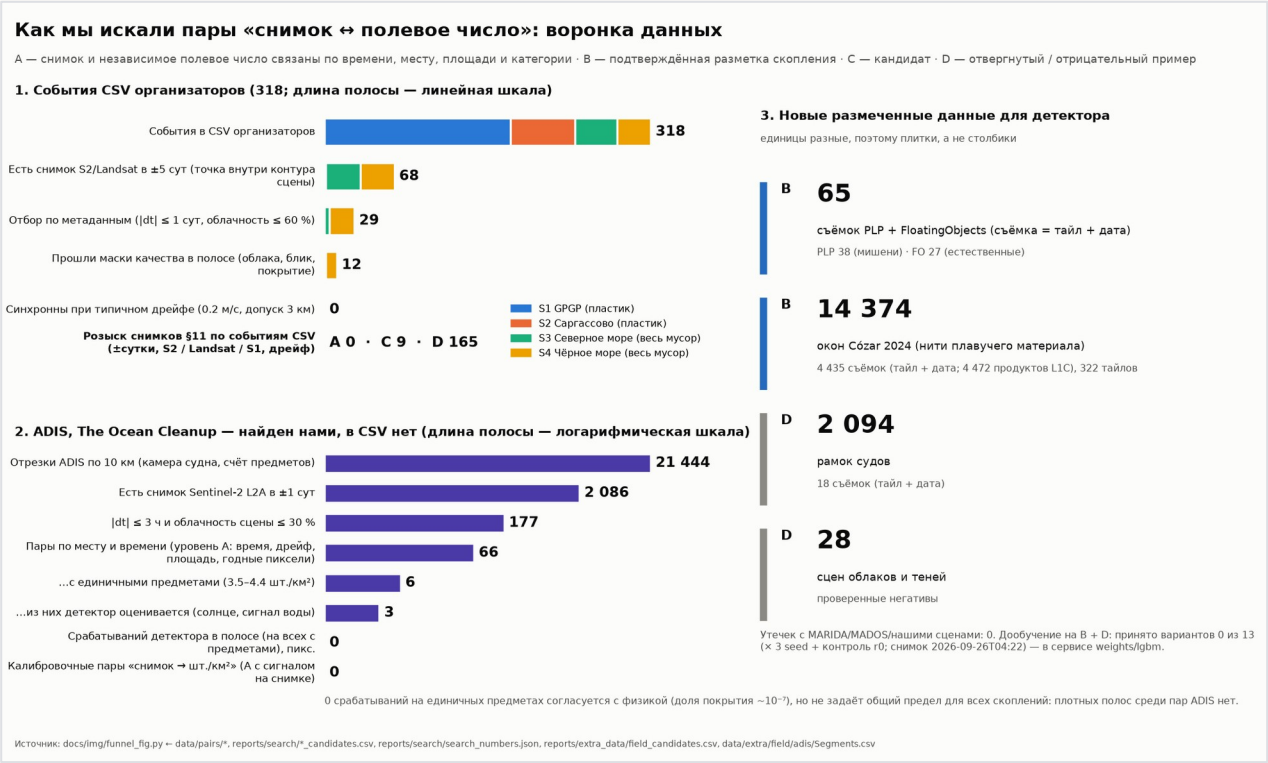
318

событий в полевом CSV организаторов

0 %

предметов считаемы поштучно при пикселе 10 м

Поэтому считаем штуки там, где их можно измерить, — в поле и на детальном фото



Воронка по событиям CSV: 318 → снимок рядом по времени → отбор по метаданным 29 → маски качества 12 → синхронны при дрейфе 0
Независимо: ADIS 21 444 отрезков → 66 пар по месту и времени → видимый сигнал 0

Три ступени: спутник находит зоны, поле даёт шт./км², детальное фото считает предметы

F1 0.871

детектор зон на снимке

53.9

шт./км² полевому счёту

0.59

шт. на кадр — ошибка счётчика по фото

Спутник Sentinel-2: где и когда есть полоса мусора (оценка детектора, не вероятность)

Поле: предметы, посчитанные с судна, делённые на обследованную площадь ($C = N / A$)

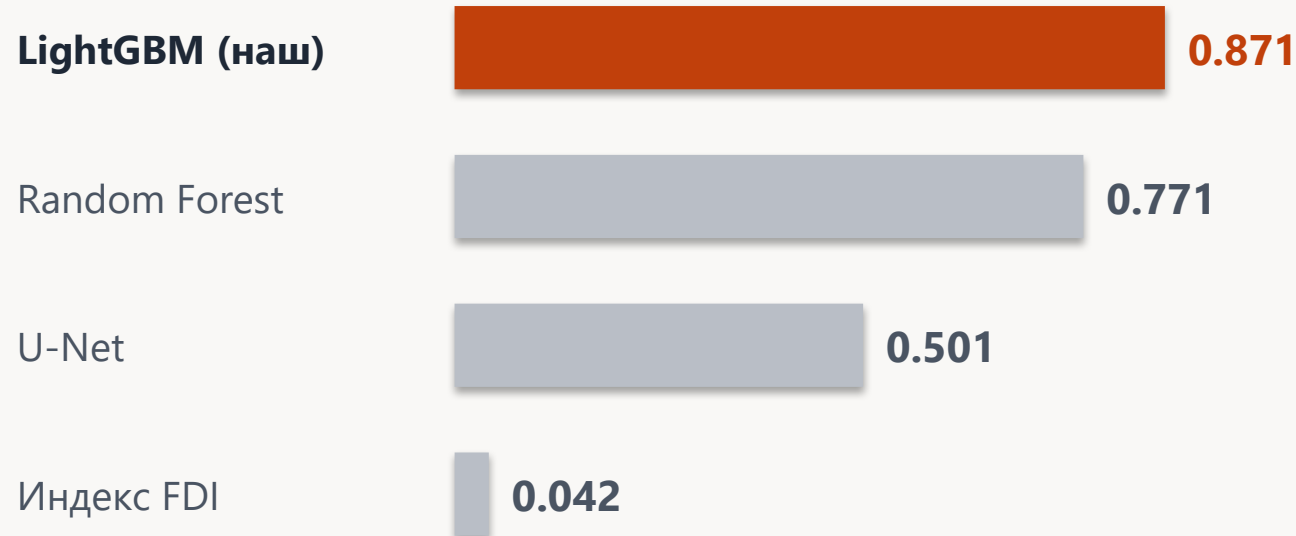
Детальное фото с воды или дрона: число предметов на кадре и материал

Каждая ступень проверена на своём отложенном тесте; переход между ступенями без пар не заявляем

LightGBM на спектрах бьёт U-Net и индекс FDI на отложенном тесте MARIDA

F1 0.871

95 % ДИ [0.823; 0.920]



Отложенный тест: 15 сцен, пиксели класса «мусор» по разметке MARIDA

Лучше U-Net на 13 из 15 сцен; порог выбран только на val

Класс MARIDA Marine Debris — любой плавающий мусор, не только пластик

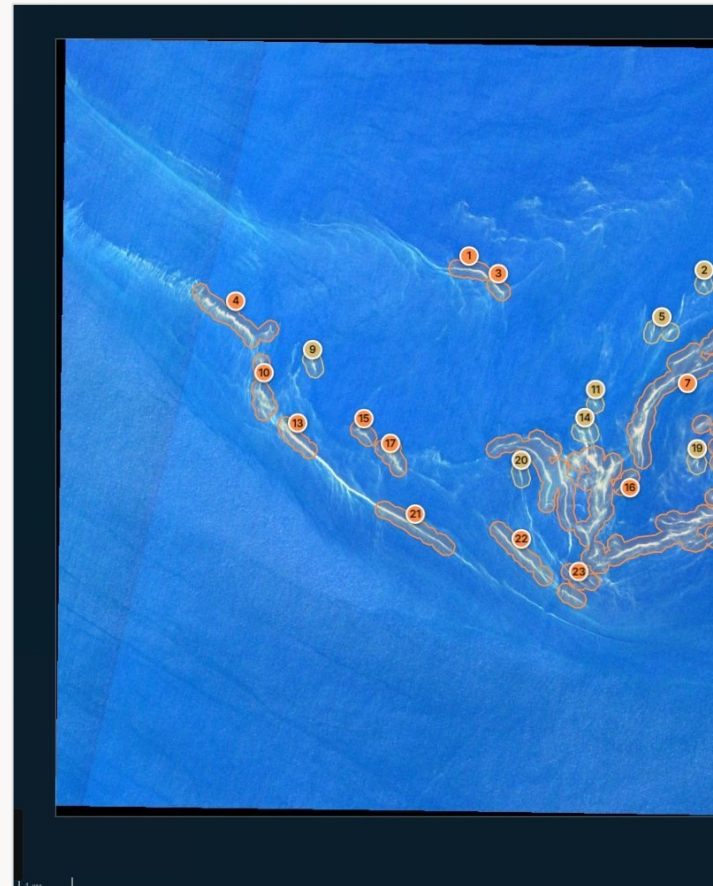
На отложенной сцене 14 находок совпали с полосами, проверенными людьми (Cózar 2024)

14

из 23 зон сцены 30SXE совпали с разметкой
Cózar 2024

77

находок из 286 обработанных зон

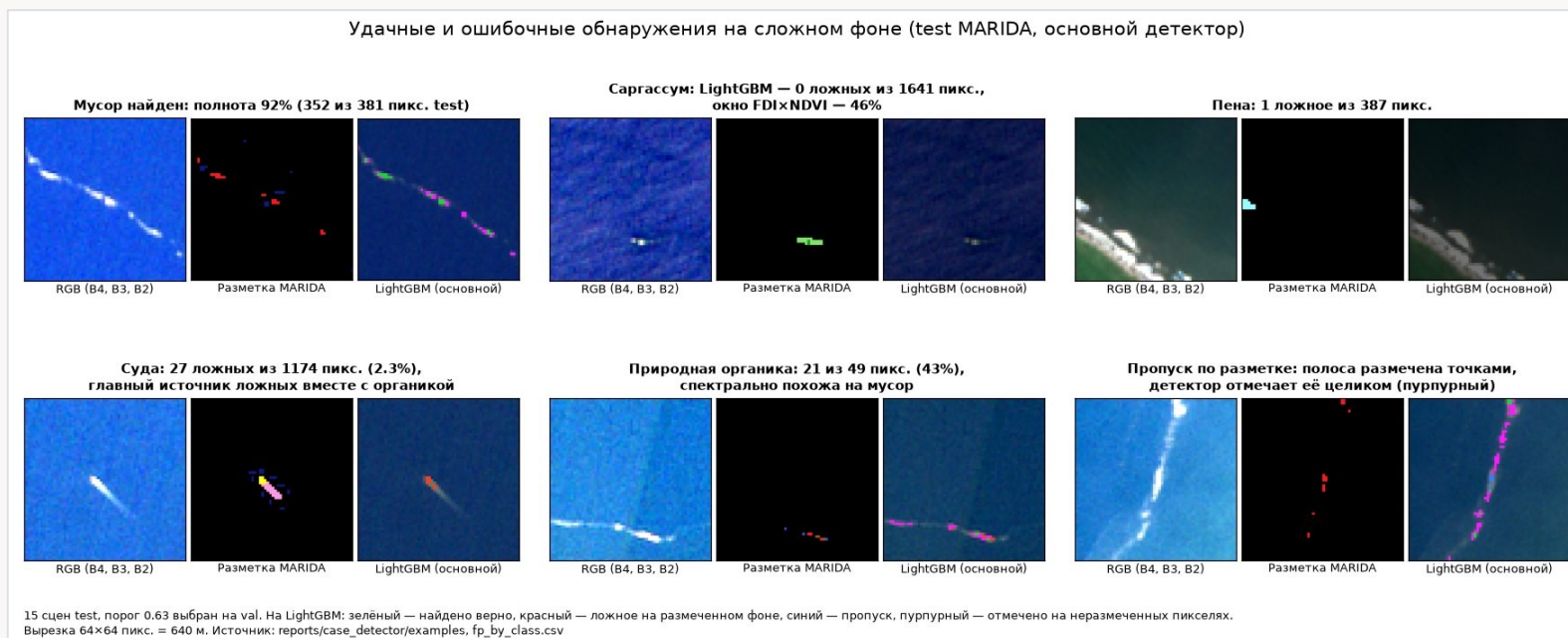


Сцена 30SXE, 11.03.2021: не из обучения MARIDA

Зоны с судами и кильватером, пеной, бликом, облаками отфильтрованы

Ветер ≥ 5 м/с — «недостаточно данных» (правило Cózar 2024)

Мы отличаем мусор от судов, пены, бликов, облаков и берега



75

ложных пикселей на отложенном тесте

64 %

из них — суда и органика

Верно найдено · пропуск · судно · пена · «анализ невозможен» — на отложенном тесте MARIDA

По полевым данным 53.9 шт./км² [39.7–70.4]; на отложенном тесте простая медиана лучше модели — показываем её

53.9

шт./км², 95 % [39.7–70.4] бутстреп по дням рейса

MAE на отложенном рейсе, шт./км² (меньше — лучше)

Медиана
(показываем)



Модель ridge

30.0

$C = N / A$: 697 предметов на 12.94 км² полосы обследования

Это полевое измерение, не снимок; в карточке зоны — «ближайшее полевое измерение»

Мы проверили связку снимок → штуки на всех найденных парах — посчитанные предметы спутнику не видны

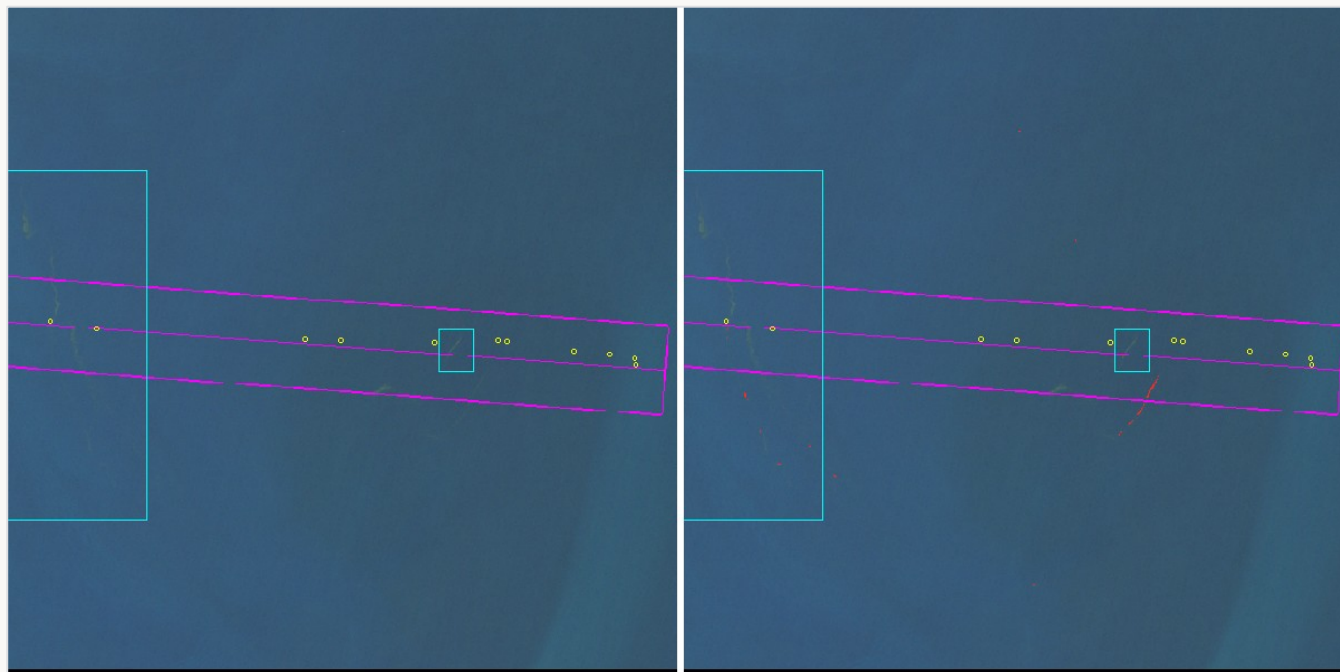
66

пар ADIS по месту и времени

0

пар с видимым сигналом на снимке

Число штук по снимку — только исследовательский сценарий, не измерение



ADIS: 21 444 отрезков → 66 пар; в 6 с предметами детектор сработал в 0
ISPRA: 167 трансект обработаны одним скриптом; на ER604 ни один предмет не ближе к пикселю детектора
Искусственные мишени PLP: детектор видит пиксель только при большом покрытии

На детальном фото модель считает предметы с ошибкой 0.59 шт. на кадр и определяет материал

0.59

шт./кадр — ошибка на FML (медиана-бейзлайн 2.86)

1.85

шт. на 164 м² кадра берега — Winans; DebrisScan 2.29

Кейс Фото Счётчик предметов по фото
отдельный модуль - не спутник: Sentinel-2 (10 м) отдельные предметы так не считает

Камера у воды Аэро / дрон (надир) камера у воды (надводный аппарат, вид от первого лица)

Загрузить фото Море - FML Рёка - TOCL Берег - Winans Море 2 Берег 2

Пример: камера у воды (надводный аппарат), Адратика - разметка: 6 предм. - FML, CC BY 4.0

6 предметов на кадр (найдено)
посчитано по детальному фото
истинное число, 95 % - 4-9 (по ошибкам на отложенных кадрах)

Состав: всего предметов, состав не определён — модель обучена на одном классе «габбага» (FML); материал в разметке не указан

Порог уверенности 0,80

По умолчанию 0,80 — выбран на отложенных кадрах val по ошибке числа предметов.

Площадь кадра — м² или GSD (размер пикселя на земле, м)
площадь, м² или GSD, м

Без площади кадра — только штуки на кадр (у FML площадь кадра нет).

Модель fml-fsml-grouper-2026-09-26 GPU 0,3 c

Качество (отложенный тест, IoU 0,5)

Эта модель, отложенные сессии съёмки (1190 фото):
mAP@0,5 0,91 [0,90 - 0,93]; ошибка числа 0,59 [0,54 - 0,66] шт./кадр; точное число 64 % [61 % - 66 %]

Для сравнения: веса авторов FML, их test (529 фото):
mAP@0,5 0,90 [0,89 - 0,92]; ошибка числа 0,54 [0,46 - 0,62]; точное число 65 % [61 % - 69 %]

Соседние кадры видео с обучением (~90 % в пределах 2 с) — одна оптимистичная, одна — строгая.

Почему в продукте наша модель, а не веса авторов: их 0,54 измерено на официальном сплите, где test — соседние кадры тех же сессии (утечка); все наши отложенные сессии входили в их обучение, поэтому честно проверить их веса нельзя. Нашу модель мы проверили на сессиях, которых она не видела (0,59), и у её весов понятная деградация.

Ограничения

- Тип съёмки — камера у воды (надводный аппарат, вид от первого лица, 1920x1080); на похожих фото.
- Результат — число предметов на кадр. Для шт./км² нужна известная площадь водной поверхности в кадре.
- Дроны и спутник — не проверено для подсчёта; проверка переноса на дрон-надир (MahaJin 2022) без дообучения: mAP@0,5 = 0,01 — не работает.
- Один класс «мусора» (garbage): не различает пластик/дерево/водоросли по типу материала.
- Официальный test FML — соседние кадры видео (~90 % в пределах 2 с от кадра train); метрики оптимистичны; истинная разметка — на отложенных сессиях съёмки (val).

FML: 1 190 кадров, разбиение по сессиям съёмки; AP50 0.914

Фото с воды или дрона, не спутник; шт./км² — только где известна площадь кадра

Эколог сразу видит, что найдено, где, когда и насколько этому верить

4

статуса зоны по постановке

GeoJSON · CSV

выгрузка того, что отфильтровано

участкована в обучении

30SXE · зона 16

Sentinel-2 · 11.03.2021 11:01 UTC

← Назад В студию →

Статус детекции: обнаружено детектором · совпадает с разметкой Códaz (B) [оценка детектора](#)

Количество: $\approx 93\,000$ шт./км² · нижняя граница · исследовательская оценка [исследовательская оценка](#)

плотность внутри нити, в пересчёте на бутылки PET 1,5 л; с полевыми шт./км² не сравнивать

в зоне $\approx 390\,000$ шт. в пересчёте на бутылки PET 1,5 л

исследовательская оценка · калибровка на искусственных мишенях PLP (2 пикселя, 2 даты), для природных скоплений не проверена; на площадь контура зоны; нижняя граница (пиксели ниже порога не учтены) [?](#)

Состав не определён [нет данных](#)

Исследовать дальше



исходный снимок Sentinel-2 (10 м) · белый контур — зона

Снимок	Sentinel-2, 11.03.2021 11:01 UTC · 35,486° · -1,58°
Маска качества	вода 100 % · облака 0 % · блик 0 % маска качества (SCL) · ветер 2,5 м/с ERAS (реанализ)
Площадь зоны	4 176 700 м ² оценка детектора
Доля покрытия пикселями	1,65 % воды зоны (69 100 м ² , 691 пикс. по 10 м) оценка детектора
Оценка детектора	средняя 0,87, макс. 1,00 (порог 0,63; не откалибрована как вероятность); совпадает с разметкой людей (каталог Códaz 2024)

ближе 500 км полевых измерений нет — сверка невозможна

Карточка: «Что это» · статус · подтверждение · «Количество предметов по этому снимку не определено»

Земля → сцена → зона → студия запросов → назад к карте; сохранённые запросы

Одна команда воспроизводит все числа из чистой копии

7,5 мин

чистый клон → карта и числа

253

автотестов

Установка 3 мин 17 с, карта открывается за 8,1 с

Веса моделей в репозитории; все числа — `reports/final_numbers.json` с источником и протоколом

Правила принятия решений записаны до сравнения (детектор, поле, счётчик)

Любое число в презентации можно проверить по файлу и команде

0.871

F1 детектора на отложенном
тесте

53.9

шт./км² по полю

66

пар «снимок — поле»
проверено

SAMARKAND · спасибо за внимание

Приложение. Исследование

Каждый слайд — одна проверенная гипотеза: гипотеза → как проверили → результат → решение

Из событий CSV организаторов синхронных пар «снимок → поле» — ноль

0

синхронных из 318 событий

ГИПОТЕЗА

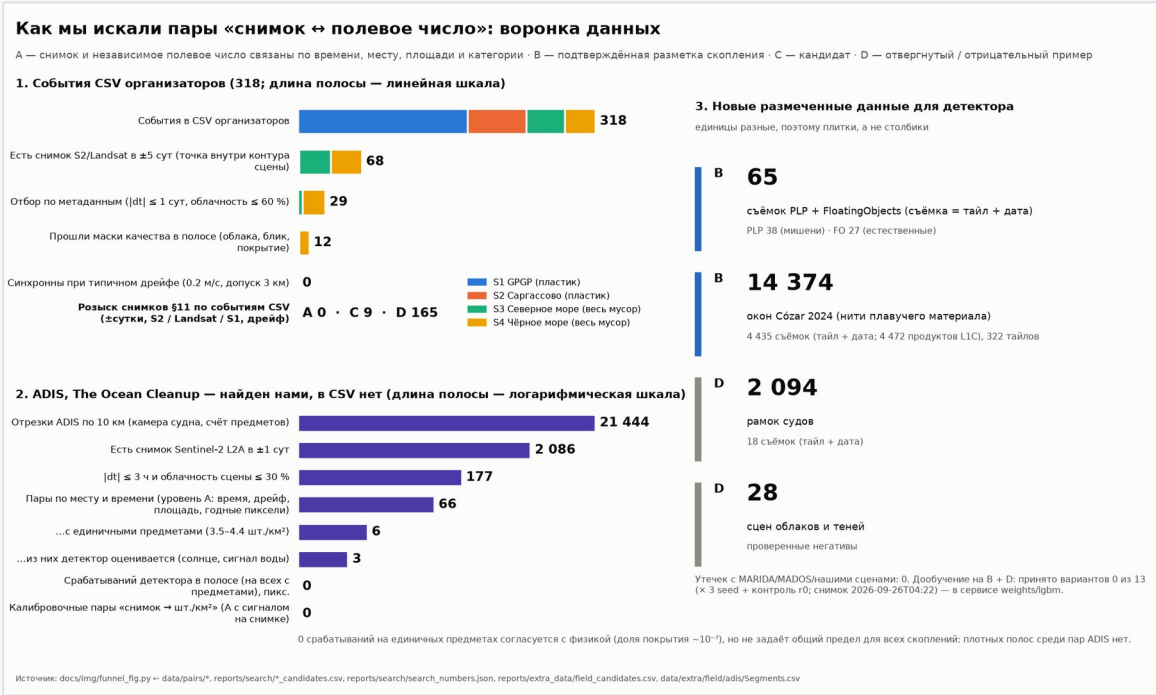
Среди событий CSV есть пары снимка и полевого счёта для обучения.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Для каждого события искали снимок S2/Landsat, отбирали по времени и облачности, маскам качества и дрейфу.

РЕШЕНИЕ

Пары из CSV не используем для перевода снимка в штуки; ищем другие источники.



У каждой пары — уровень доказательности и маски качества

12

из 29 прошли маски качества

ГИПОТЕЗА

Отобранные по метаданным пары пригодны без проверки облаков и блика.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Маски SCL и блика в полосе обследования; отбраковано по блику 10, по облакам 6.

РЕШЕНИЕ

Реестр пар хранит уровень A–D и причину отказа для каждой строки.

ADIS: 66 пар по месту и времени, видимого сигнала — 0

0

срабатываний в 6 парах с предметами

ГИПОТЕЗА

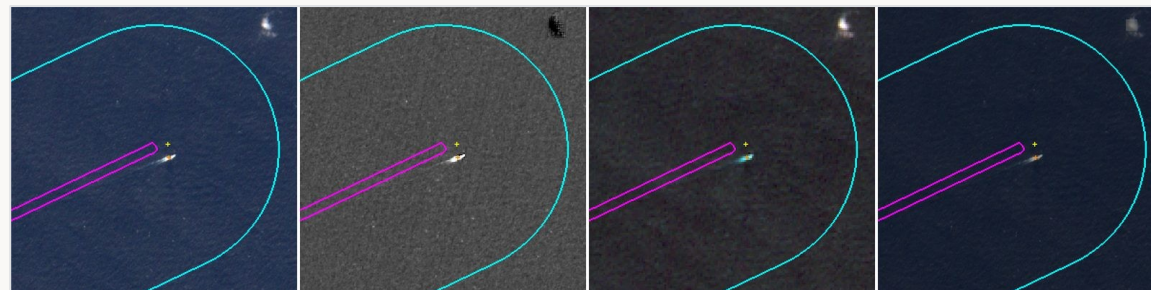
В пересечениях маршрутов ADIS со снимками детектор увидит посчитанные предметы.

КАК ПРОВЕРИЛИ

21 444 отрезков ADIS сопоставлены со снимками в окне по времени; полоса наблюдения против пикселей детектора.

РЕШЕНИЕ

Пары ADIS — «по месту и времени», не калибровочные; доля покрытия пикселя $6.6 \cdot 10^{-8}$ объясняет результат.



Окна Cózar 2024 — только для проверки, не для обучения

14 374

окон разметки Cózar 2024

ГИПОТЕЗА

Ручная разметка нитей Cózar 2024 годится как независимая проверка детектора.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Сопоставили находки с 14 374 окнами разметки; на демо-сцене — совпадения по зонам.

РЕШЕНИЕ

Используем только как «подтверждение» в карточке, в обучение не берём.

MARIDA: утечек между обучением и тестом нет

0

пересечений train/test

ГИПОТЕЗА

Одни и те же сцены или дубликаты могут попасть в обучение и тест.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Сверка по сценам, датам и содержимому; проверено 119 пар, исключено дубликатов 1.

РЕШЕНИЕ

Находку на снимке обучения MARIDA помечаем и не считаем находкой.

Детектор v2: 13 вариантов с новыми данными — ни один не прошёл правило

0

принято из 13

ГИПОТЕЗА

Новые размеченные данные (PLP, Floating Objects, суда) улучшат детектор.

КАК ПРОВЕРИЛИ

13 вариантов × 3 seed против контрольного; правило записано до экспериментов.

РЕШЕНИЕ

В сервисе остаётся прежний LightGBM.

U-Net проигрывает бустингу на узких полосах

0.501

F1 U-Net против 0.871 у LightGBM

ГИПОТЕЗА

Свёрточная сеть лучше признаков пикселя.

КАК ПРОВЕРИЛИ

U-Net на тех же сценах и том же пороговом протоколе; сравнение по сценам (15).

РЕШЕНИЕ

U-Net — только как бейзлайн.

Слой нефти MADOS — только эксперимент

0.733

F1 на тесте MADOS

ГИПОТЕЗА

Голова для нефтяных пятен даст полезный слой.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Обучили на MADOS, проверили на отложенном тесте и на реальных L2A (Wakashio).

РЕШЕНИЕ

На реальных сценах ложные срабатывания — слой выключен по умолчанию.

При ветре ≥ 5 м/с снимок не информативен

5 м/с

порог ветра

ГИПОТЕЗА

Детектор одинаково работает при любом ветре.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Ветер ERA5 для каждой зоны; правило из методики Cózar 2024.

РЕШЕНИЕ

Зоны с сильным ветром — «недостаточно данных», в знаменатель «обследовано» не входят.

Интервал поля: пуассоновский слишком узкий, бутстреп по дням — честный

× 3.8

шире интервал бутстрепа

ГИПОТЕЗА

Ошибка счёта (Пуассон) описывает неопределённость концентрации.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Сравнили охват отложенного рейса: пуассоновский интервал и кластерный бутстреп по дням рейса.

РЕШЕНИЕ

Показываем бутстреп; пуассоновский — только с подписью «только ошибка счёта».

Прогноз ADIS: модели не лучше медианы профиля

1.27

MAE медианы; лучший кандидат 1.28

ГИПОТЕЗА

Модель по месту и времени предскажет концентрацию ADIS.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Кандидаты B1, M1, M2 против медианы на отложенных отрезках, правило на val.

РЕШЕНИЕ

Показываем медиану профиля.

Калибровка по ячейкам сетки — отказ

0.18

ρ — связь слабая, интервал задевает ноль

ГИПОТЕЗА

Климатология поля по ячейкам свяжется с сигналом снимков.

КАК ПРОВЕРИЛИ

123 ячеек; ранговая корреляция с доверительным интервалом по дням судна.

РЕШЕНИЕ

Калибровки по ячейкам нет; в одном периоде общих дат поле $\times$ спутник — ноль.

Физика разрешения: при пикселе Sentinel-2 предметы поштучно не считаемы

25 %

предметов считаемы на пикселе 0.3 м

ГИПОТЕЗА

При достаточной модели штуки можно считать по пикселю Sentinel-2.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Распределение размеров предметов против размера пикселя разных спутников.

РЕШЕНИЕ

На Sentinel-2 — только зоны скоплений; штуки — поле и детальное фото.



Снимков сверхвысокого разрешения в день наблюдений ADIS нет

0

VHR-снимков в тот же день

ГИПОТЕЗА

Для пар ADIS найдутся снимки VHR, где предмет виден.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Поиск в открытых каталогах по отрезкам ADIS в тот же день.

РЕШЕНИЕ

VHR — в плане развития (запросы операторам).

Искусственные мишени PLP: спектр пикселя не переводится в долю покрытия

0.09

ρ FDI с долей покрытия

ГИПОТЕЗА

По спектру пикселя можно восстановить долю площади под пластиком.

КАК ПРОВЕРИЛИ

63 пикселей мишеней, 5 дат; проверка с отложенной датой.

РЕШЕНИЕ

Перевод «спектр → покрытие» не подтверждён; сценарий по мишеням — только исследовательский.

Синтетические пары — отклонены

ГИПОТЕЗА

Синтетика (вставка предметов в снимок) заменит настоящие пары.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Проверка переносимости синтетики на природные сцены.

РЕШЕНИЕ

Синтетику не используем как доказательство связки.

Оценщик «снимок → штуки»: плоская калибровка хуже ответа «0»

ГИПОТЕЗА

Простая калибровка площади маски в штуки даёт полезную оценку.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Лидерборд методов на парах по месту и времени, общий протокол и метрика.

РЕШЕНИЕ

В карточке — «количество не определено», сценарий свёрнут с оговорками.

ISPRA: все трансекты разобраны одним скриптом, пара по месту и дню — одна

1

пара уровня А (ER604)

ГИПОТЕЗА

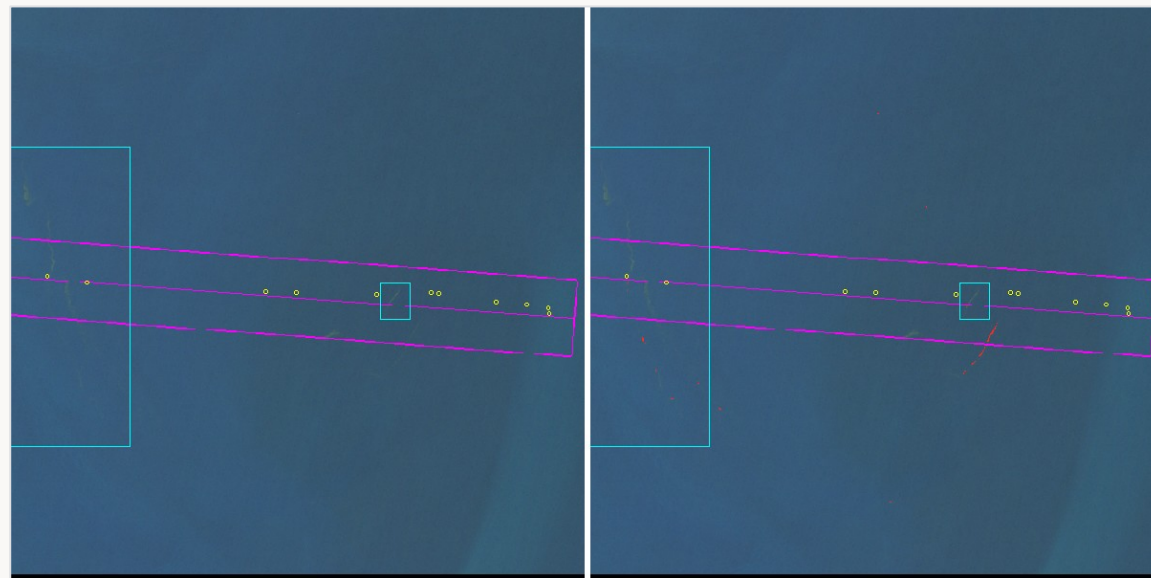
Итальянские трансекты MSFD дадут пары со снимком.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Поиск снимков под каждую трансекту, маски, уровни A/C/D.

РЕШЕНИЕ

ER604 — пара по месту и дню, не калибровочная: ни один предмет не рядом с пикселем детектора.



PLASTIC MONITOR: квадрат 1 м^2 не равен пикселю

ГИПОТЕЗА

Фото-учёт PLASTIC MONITOR даст пары со снимком.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Сопоставление площадки учёта с пикселем и пятном на снимке.

РЕШЕНИЕ

Уровень С: единица наблюдения несовместима с пикселем.

Архивы и приложения статей: кандидаты есть, пар нет

ГИПОТЕЗА

В приложениях к статьям лежат пары «снимок — счёт».

КАК ПРОВЕРИЛИ

Разбор архивов и приложений: координаты, время, площадь, счёт.

РЕШЕНИЕ

Запросы авторам — в плане развития.

FML: разбиение по сессиям съёмки убирает утечку соседних кадров

0.59

шт./кадр на отложенных сессиях, 95 %
[0.54; 0.66]

ГИПОТЕЗА

Случайное разбиение кадров честно оценивает счётчик.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Сравнили случайное разбиение и разбиение по сессиям съёмки.

РЕШЕНИЕ

Публикуем только метрику по сессиям.

Winans: плотность на кадре берега — при известной площади

1.85

шт. на кадр берега — ошибка

ГИПОТЕЗА

Счётчик по фото даёт шт. на площадь, если известна площадь кадра.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Пространственное разбиение, 397 тестовых кадров по 164 м².

РЕШЕНИЕ

Подпись «шт. на кадр берега»; берег ≠ вода, Sentinel-2 так не считает.

Перенос счётчика на реку и дрон — не работает без дообучения

ГИПОТЕЗА

Счётчик FML переносится на другие съёмки.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Проверка на кадрах реки и дрона другого источника.

РЕШЕНИЕ

Перенос не заявляем.

Материал на фото — только с матрицей ошибок

ГИПОТЕЗА

Модель различает материалы предметов на фото.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Матрица ошибок по классам материала на отложенном источнике.

РЕШЕНИЕ

Число по классам — только при разметке и матрице ошибок; иначе «состав не определён».

Проверка глазами жюри-человека меняет подписи и статусы

ГИПОТЕЗА

Интерфейс понятен без объяснений.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Независимый проверяющий листает сервис и деку и записывает, что понял неверно.

РЕШЕНИЕ

Подписи «оценка детектора», «пластик не подтверждён», статусы по постановке.

Сколько гипотез мы проверили

71

проверенных гипотез

ГИПОТЕЗА

Итог — это отбор из многих проверенных идей, а не первая удачная.

КАК ПРОВЕРИЛИ

Подсчёт по журналу и конвейеру: гипотезы, эксперименты, решения.

РЕШЕНИЕ

Каждое решение записано до сравнения.

Что нужно для настоящих пар «снимок → штуки»

0

калибровочных пар сейчас

ГИПОТЕЗА

Связка возможна, если считать предметы там, где их видит спутник.

КАК ПРОВЕРИЛИ

По итогам всех проверок: какие данные закрывают разрыв.

РЕШЕНИЕ

Запросы авторам полевых данных, VHR в день наблюдений, дроны над нитями, которые видит Sentinel-2.